第 37 卷第 4 期 系统工程理论与实践 Vol.37, No.4
2017 年 4 月 Systems Engineering — Theory & Practice Apr., 2017

doi: 10.12011/1000-6788(2017)04-0972-10 中图分类号: N945.22 文献标志码: A

基于 Agent 的项目交易治理计算模型研究

阚洪生[1,2], 陆云波[1,2], 乐 云[1,2], 胡 毅[1,2], 张 欣[3]

(1. 同济大学 经济与管理学院, 上海 200092; 2. 同济大学 复杂工程管理研究院, 上海 200092;
3. 上海奇弘智能科技有限公司, 上海 200092)

摘 要 项目交易治理模式选择是关系到项目成功交付的核心问题, 但鲜有研究从可计算角度分析不同项目交易治理模式对项目的微观过程及最终绩效的影响. 本研究基于 Agent 仿真技术和交易治理相关理论, 构造了项目交易治理计算模型. 模型通过构造集成交易、项目任务与流程、项目组织和 Agent 的四元子模型, 利用 Agent 技术实现了不同交易治理模式下 Agent 与任务、Agent 之间行为交互的治理计算模型, 可以输出项目成本、项目工期、质量风险、工作积压等实施绩效进行预测和评估. 研究发现该模型不仅促进了项目交易治理的量化预测分析研究, 还为项目交易治理提供了有效的决策支持.

关键词 治理; 项目交易; 合同; 关系; 基于 Agent 仿真

Agent-based computational model for project transaction governance

KAN Hongsheng[1,2], LU Yunbo[1,2], LE Yun[1,2], HU Yi[1,2], ZHANG Xin[3]

(1. School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai 200092, China; 2. Research Institute of Complex Engineering and Management, Tongji University, Shanghai 200092, China; 3. Shanghai Qihong Intelligent Technology Co., Ltd, Shanghai 200092, China)

Abstract Project transaction governance is critical for the successful project delivery. However, little research is available on analyzing the governance processes of a project transaction approaches as well as their effects on project performance and outcomes in advance. Based on the agent-based modeling technique and transaction governance theories, a computational project transaction governance model is first proposed that integrates four sub-models: project transaction approaches, project tasks and processes, governance organization design, and agents. This model can not only unveil the interactions of agents and tasks in pre-defined project transaction governance processes, but also predict potential process performance and final outcomes (e.g. output, cost, time, quality, and backlog) of the project transaction governance model. Findings of this study not only advance knowledge on the computational studies on project transaction governance, but also help practitioners in decision-making of project transaction governance approaches.

Keywords governance; project transaction; contract; relationship; agent-based simulation

收稿日期: 2016-09-02

作者简介: 阚洪生 (1984–), 男, 山东蒙阴人, 博士研究生, 研究方向: 复杂项目组织仿真, E-mail: kanhs752@163.com; **通信作者:** 陆云波 (1979–), 男, 江苏海门人, 博士, 副教授, 硕士生导师, 研究方向: 组织行为与可计算仿真, E-mail: booblu@gmail.com; 乐云 (1964–), 男, 湖北大悟人, 工学博士, 教授, 博士生导师, 研究方向: 复杂项目组织与管理, E-mail: leyun@kzcpm.com; 胡毅 (1982–), 男, 湖北鄂州人, 博士, 讲师, 研究方向: 复杂项目组织与管理, E-mail: huyi82@163.com.

基金项目: 国家自然科学基金重大项目 (71390523); 国家自然科学基金面上项目 (71471137); 国家自然科学基金青年项目 (71501142)

Foundation item: The Major Research Plan of National Natural Science Foundation of China (71390523); The General Program of National Natural Science Foundation of China (71471137); The Youth Project of National Natural Science Foundation of China (71501142)

中文引用格式: 阚洪生, 陆云波, 乐云, 等. 基于 Agent 的项目交易治理计算模型研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2017, 37(4): 972–981.

英文引用格式: Kan H S, Lu Y B, Le Y, et al. Agent-based computational model for project transaction governance[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2017, 37(4): 972–981.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1 引言

在建设行业, 项目通常是业主利用市场交易合同将设计、管理咨询、总承包、专业分包、供应商等众多项目参与方组织起来共同实施完成的. 实践表明, 项目交易治理模式作为组织项目参与各方实施项目的制度安排对项目成功起关键作用 [1].

从现有研究来看, 项目交易治理模式选择方法主要依赖于经验判断, 如基于业主过往的成功模式、基于专家顾问的倾向性判断或是偏见性经验 [2]、基于简单的定性分析、或是结合经验判断与决策技术 (如 AHP 方法、模糊数学方法)[3−5]. 这些方法对行为和动机、责权利的配置与制衡缺乏考虑, 低估甚至忽视了项目实施过程中的代理风险、生产协调风险、以及事后议价的敲竹杠风险, 致使基于这些方法选择的模式治理效果往往低于预期. 虽然, 也有学者基于交易成本经济学和代理理论从行为和动机的视角选择项目交易治理模式, 如文献 [6-7], 但是他们的定性分析偏向于宏观层面的发包方式以及微观层面的主合同类型, 对模式下的细部交易安排缺乏指导. Gil 基于计算机建模与仿真方法选择项目交易治理模式 [8], 这一方法对项目交易过程, 包括设计、采购、施工以及关键变更等关键任务和决策进行了模拟, 但是对合同类型等方面缺乏考虑, 而且也没有考虑质量问题. 总体来说, 现有的项目交易治理模式选择方法还不能对项目交易系统中的关键要素及其复杂的交互关系进行分析, 因而也无法系统分析项目交易治理的激励作用、代理风险、敲竹杠风险对项目绩效的影响, 无法定量化比较不同项目交易模式的治理效果.

当前, 基于 Agent 的建模与仿真技术 (Agent-based modeling and simulation, 简称 ABMS) 为研究这一类问题提供新的思路. 自 20 世纪 90 年代中期以来, ABMS 作为一种有效研究社会复杂系统的创新技术, 开始逐步应用于多个学科, 诸如社会学、经济学、管理学等 [9,10]. 在项目管理领域, 美国斯坦福大学的 Levitt 基于 ABMS 开发了虚拟设计团队 (virtual design team, 简称 VDT) 模型 [11], 同济大学陆云波开发了可计算组织与流程 (computational project organization and process, 简称 CPOP) 模型 [12], 他们都基于项目组织的科层假设分析了项目组织与任务如何交互涌现项目绩效来定量化设计项目组织. 目前基于 ABMS 方法定量化设计项目交易治理模式的研究还相对缺乏.

本文将在 CPOP 模型的基础上, 结合交易治理相关理论, 抽象项目生产交易系统关键要素, 刻画要素间的互动关系, 构建项目交易治理计算 (Computational Project Transaction Governance, 简称 CPTG) 模型. 本研究旨在开发一种项目交易治理模式设计的方法与工具, 使项目管理人员能够像设计产品一样通过对项目生产交易系统进行建模、分析和评估来设计项目交易治理模式.

2 项目交易治理计算模型构建

2.1 拓展 CPOP 与交易治理理论

CPOP 是 CPTG 的研究基础. CPOP 基于项目组织的科层假设, 将组织活动分为生产和协调, 并模拟分析组织与任务流程的交互来设计项目组织. CPTG 对 CPOP 进行拓展, 从项目交易治理视角构建交易模型、项目任务与流程模型、项目组织模型、Agent 模型, 模拟分析项目交易治理安排下项目组织与任务流程交互的生产和生产协调活动、以及交易活动来设计项目交易治理模式.

交易治理理论研究如何在交易不确定性、信息不对称、利益冲突情境下做出适当的治理安排, 激励和约束代理人的生产行为, 防范生产活动中的道德风险和事后议价过程中的敲竹杠风险, 降低生产协调成本、交易成本, 以保证生产和交易效率 [13−15]. 其中, 代理理论基于完全合同假设从合同支付方式和合同监管角度分析了它们对生产行为的激励和约束作用 [13]; 交易成本经济学基于不完全合同假设从交易成本视角分析了生产协调是置于组织内还是跨组织间 [14]. 嵌入性理论和关系合同理论指出人的行为并不能简单的认为具有机会主义行为倾向, 而应注意到关系对行为的影响, 这一认识修正了代理理论和交易成本经济学关于人的机会主义行为假设所带来的社会化不足的问题 [16−18]. 交易成本经济学、代理理论、嵌入性理论和关系合同理论为 CPTG 模型提供了理论基础.

1) 拓展 CPOP 关于项目活动的基本分类, 将项目活动分为基本生产工作、返工、程序性生产协调 (包括组织内和跨组织的沟通交流和生产方案协调)、非程序性生产协调 (包括组织内和跨组织的技术错误处理)、

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

基本交易活动 (合同签订和基本合同监管)、再议价活动 (包括合同未约定部分的议价活动和非代理人技术错误处理相关的议价活动). 前四类为生产及生产协调活动, 后两类是交易活动, 如图 1 所示.

活动类型		显性活动	隐性活动	是否跨组织	
活动类型	生产	基本生产工作	返工	否	是否跨组织
		——	返工	是	
	生产协调	程序性生产协调 (组织内沟通交流、生产方案协调)	非程序性生产协调 (组织内技术错误处理)	否	
		程序性生产协调 (跨组织沟通交流、生产方案协调)	非程序性生产协调 (跨组织技术错误处理)	是	
	交易	——	——	否	
		基本交易活动 (合同签订、基本合同监管)	事后议价	是	

图 1 项目活动分类

2) 将 Agent 执行任务、参与生产协调活动、处理交易活动, 模拟成基于能力和 (或) 决策偏好的信息处理过程和决策过程, 用工作量、沟通交流概率、方案协调、议价概率来定量表示任务的信息处理和决策需求, 用处理速度来表示 Agent 的信息处理能力, 用角色、合同安排、关系安排来表示 Agent 的决策偏好.

3) 将项目任务流程模拟成基于发包任务之间依赖关系的信息处理需求和决策需求; 将项目组织模拟成由 Agent 构成的基于交易治理和项目组织治理结构的信息处理能力和决策偏好.

4) Agent 具有有限理性、有限信息处理能力和自利性, 会出现技术错误异常、以及沟通交流、方案协调和议价需求, 这些异常和活动的出现和处理方式受到交易、项目任务与流程、项目组织这几方面治理安排的制约.

CPTG 模型总体架构见图 2. 交易模型、项目任务与流程模型、项目组织模型与 Agent 模型为初始输入, 刻画了项目生产交易系统及其治理的关键要素及其变量; 行为模拟刻画组织 (中的 Agent) 与任务、组织 (中的 Agent) 与组织 (中的 Agent) 交互关系, 它们交互涌现的活动既是动态输入也是动态输出, 最后输出各种定量结果来反映项目交易治理效果.

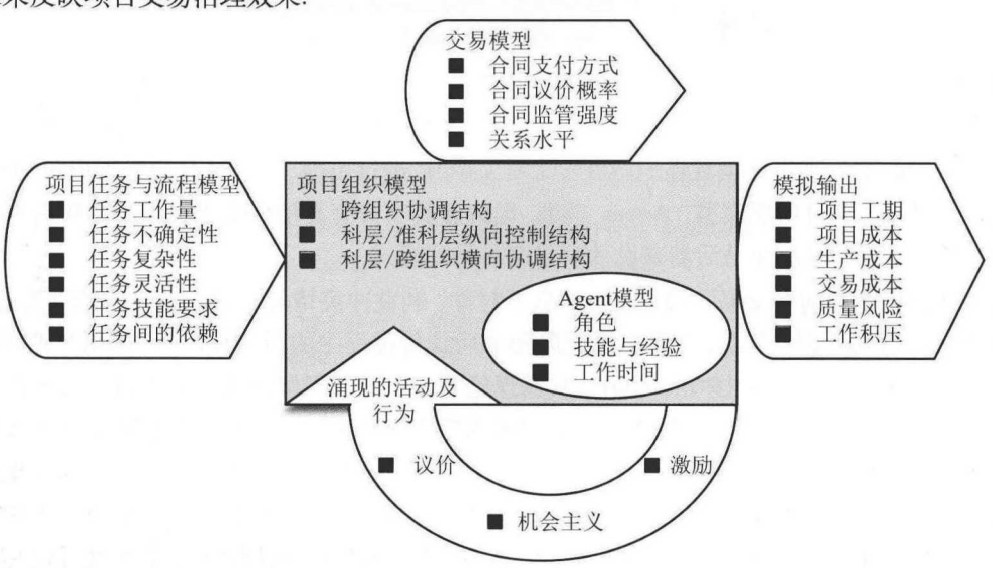


图 2 CPTG 模型

2.2 模型输入

模型输入包括交易子模型、项目任务与流程子模型、项目组织子模型与 Agent 子模型.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.2.1 交易子模型

交易子模型刻画了对具体项目交易的治理安排. 基于代理理论、嵌入性理论和关系合同理论 [13,15,17], CPTG 界定了交易治理的四个方面: 合同议价概率、合同支付方式、合同监管强度和关系水平. 合同议价概率刻画了项目合同的不完备性安排, 界定了项目任务实施过程中的议价异常涌现的特质. 合同支付方式界定了代理人的报酬计算方式, 其对任务的实施具有激励作用. CPTG 界定了四类合同支付方式: 固定价格合同、单价合同、成本补偿合同和奖励合同. 合同监管可以防范代理人的道德风险, 合同监管强度界定了代理人的道德风险特质, 体现在代理人质量机会主义行为偏好, 以及技术错误处理方式. 交易双方关系水平和监管关系水平 (特指第三方管理咨询和代理人关系水平) 共同界定了关系水平, 界定了代理人的行为偏好 [17,19].

2.2.2 项目任务与流程子模型

项目任务与流程刻画了项目交易治理模式下的基本生产工作和生产协调活动安排.

CPTG 模型定义了基本生产工作的 5 个关键属性: 工程量、复杂性、不确定性、灵活性和技能要求. 工作量指 Agent 所要花费的平均标准时间; 复杂性、不确定性和技能要求表示工作难度造成的 Agent 处理时间波动 [12]. 基本生产工作作为交易合同发包的内容, 其实施受到合同支付方式的激励作用, 灵活性表示受到合同激励 Agent 所要花费标准时间的波动.

CPOP 模型基于协调理论从科层视角界定了任务的依赖关系包括顺序依赖、沟通依赖、返工依赖等 [12], CPTG 模型从协调是否跨越组织边界, 进一步将沟通依赖区分为组织内和跨组织的沟通依赖.

2.2.3 项目组织子模型

组织结构是所有将劳动分解成不同任务和协调这些被分解的任务的途径之和 [20]. 项目组织作为一种兼具市场和科层特征的混合治理结构, 生产与协调是在市场交易的框架下完成. 协调既包括生产协调, 即基于科层/准科层的纵向控制结构和基于科层/跨组织的横向沟通结构进行的协调, 也包括交易协调, 即基于事前不完全市场合同的交易协调和基于事后协商议价的交易协调 [6,21,22]. 在 CPTG 中, 任务协调是通过事前的市场交易合同和事后的项目组织间互动共同实现的. CPTG 模型将项目组织结构定义为处理生产协调的科层/准科层纵向控制结构和科层/跨组织横向沟通结构, 以及处理交易协调的跨组织协商关系结构的混合结构.

科层式/准科层式纵向协调结构被定义为 Agent 之间的监督和汇报关系. 当生产性异常发生后, 该结构决定 Agent 应向谁汇报. 合同监管强度越高, 生产异常越有可能汇报给管理咨询/业主.

科层式/跨组织横向协调结构被定义为哪两个 Agent 需要就工作进行信息交换. 当两个任务之间存在横向协调依赖时, 对应的 Agent 需要进行沟通和交流. 科层关系基于共同的目标越可能参与沟通和交流, 跨组织关系则会出现较多不参与沟通和交流的情况.

跨组织协商关系结构被定义为 Agent 之间就交易价格的平等协商关系, 包括了承包商与业主、承包商与管理咨询的平等协商关系. 当议价需求发生时, 该结构决定哪几个 Agent 进行协商. 关系水平影响了议价的协商方式. 当关系水平高时, 以更加合作的方式进行协商, 协商周期快, 达成的价格对各方都是比较公平合理; 当关系水平低时, 代理人更可能会敲竹杠, 议价容易发生套牢问题, 协调周期慢, 最终达成的价格要远高于原合同价格水平 [22,23].

2.2.4 Agent 子模型

CPTG 基于项目组织成员特质和有限理论理论, 界定了 Agent 的基本特质 [12,24]. 将技能、经验和工作时间定义为 Agent 的信息处理和基本协调能力特质. 将角色定义为 Agent 的基本行为以及决策偏好特质: 是否方案选择、是否采取质量机会主义行为、是否返工、是否参与沟通、是否向管理咨询/业主汇报等. 角色包括项目组织角色和岗位角色. 项目组织角色包括业主、管理咨询和承包商, 岗位角色包括项目经理、团队领导和团队成员. 这里的承包商承担设计、施工、或是设计 - 施工工作.

Agent 的行为和决策偏好不仅取决于 Agent 的基本特质, 还受到交易治理的影响, 包括合同支付方式、合同监管强度和关系水平.

2.3 行为模拟

行为模拟刻画组织 (中的 Agent) 与任务、组织 (中的 Agent) 与组织 (中的 Agent) 的互动关系. 交易子

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

模型、项目任务与流程子模型、项目组织子模型和 Agent 子模型共同界定了项目特征以及项目交易治理模式, 界定了组织 (中的 Agent) 与任务、组织 (中的 Agent) 与组织 (中的 Agent) 互动要素的属性.

不同于 CPOP 对显性生产工作、程序性生产协调、生产异常及其处理的模拟, CPTG 基于有限理性理论、交易成本经济学、代理理论、嵌入性理论和关系合同理论设计 Agent 的行为, 模拟项目交易治理对生产工作、程序性生产协调、生产异常的影响, 以及交易合同的不完全安排带来的议价活动及其敲竹杠风险, 具体为模拟交易治理对生产的激励与约束、模拟组织内和跨组织生产协调、模拟生产交易工作异常及处理.

2.3.1 模拟交易治理对生产活动的激励与约束

在 CPTG 模型中, 激励与约束具体指通过合同支付方式、合同监管、关系安排对成本缩减和确保质量的激励, 对质量机会主义行为的约束 [13,25].

1) 激励模拟

承包商在执行任务时, 受到支付方式的激励效率, 使实际工作量存在差异. 总价合同和激励合同下, 代理人有降低成本的动机, 更有可能使工作量减小; 而成本补偿合同下, 代理人缺乏降低成本的动机, 工作量可能增加.

承包商在处理技术失误时, 受到报酬计算方式的差异, 影响了处理行为. 相较于其他支付方式, 成本补偿合同在技术失误处理上会获得补偿, 代理人更有可能处理技术失误, 有利于项目质量.

2) 约束模拟

承包商在执行任务时, 基于自身利益的考虑会偷工减料行为, 即主动性技术失误; 在处理客观性技术失误时, 会倾向于忽略或是修正处理. 监管作为一种基于正式合同的控制手段, 关系作为一种非正式的社会控制手段, 对这些行为产生约束, 降低了主动性技术失误, 增加了客观性技术失误的返工处理, 从而有利于项目质量.

2.3.2 模拟组织内和跨组织生产沟通与协调

生产沟通与协调包括了决策信息提供与获取以及实施方案协调一致. 在 CPTG 中, 具体为横向沟通和生产协调会议.

根据横向沟通交流主体之间的关系分为组织内 (或说科层式) 横向沟通和跨组织横向沟通. 不同于基于共同的目标或是职权的组织内横向沟通交流, 项目组织中的子组织来自不同的企业, 是跨组织关系, 他们具有不同的目标, 缺乏合作动机, 更可能不参与沟通交流, 从而增加了技术错误概率 [26]. 生产协调会议就相互依赖任务的生产方案进行协调, 跨组织关系由于目标和利益的不一致会使得他们在生产协调会议上更倾向于为了获得一个对自己有利的生产方案隐藏不利于自己的信息, 花费了更长的协调时间, 最终的方案也不是最好的.

2.3.3 模拟生产交易工作异常及处理

由于有限理性, 项目生产交易活动会产生异常, CPTG 将项目组织看做是一个异常处理机器. 在 CPTG 中生产交易异常分为技术错误和议价.

1) 模拟技术错误及处理

技术错误为生产性异常, 会引发一系列的异常工作和决策程序, 以及一定的返工来确保质量. 根据产生的原因以及是否造成他人技术错误, 技术错误可分为职能失误和项目失误. 职能失误由自己原因造成并且不影响其他人, 项目失误则是由别人的原因造成的或是会导致别人产生技术错误. 项目失误会引发一定的索赔程序.

技术错误的产生可能源于技术人员的客观性错误, 受到个人因素 (如能力、经验) 的影响; 也可能源于代理人的主动性机会主义行为, 即代理风险, 受到合同监管强度和关系水平的影响.

技术错误自我处理还是向上汇报, 取决于合同监管强度. 技术错误的处理包括忽略、修正或是返工, 采取何种处理方式取决于 Agent 的自我利益诉求, 受到 Agent 角色、合同支付方式、关系水平的影响. 业主更倾向于返工, 成本补偿合同下代理人更可能返工, 关系水平高的情况下代理人更可能返工.

2) 模拟议价及处理

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

议价属于交易异常, 源于合同的不完备性以及非代理人原因造成的技术错误的处理 (即项目失误处理). 由于交易的锁定效应、信息不对称和利益冲突, 代理人可能会敲竹杠, 索赔价格明显高于合同价格水平, 为了迫使委托人就范采用先议价后干的策略, 这不仅增加了项目成本, 还影响项目的顺利推进. 关系影响了代理人的敲竹杠行为, 体现在议价的方式是更加合作还是更加竞争. 关系水平高, 协商更加合作, 价格更加合理, 协商周期短, 越倾向于先干后协商, 对工期影响小. 关系水平低, 协商更加竞争, 价格更可能偏高, 协商周期会更长, 越可能是先议价后干, 对工期影响较大 [27,28].

2.4 模拟输出宏观绩效

宏观绩效是模拟的结果, CPTG 模型输出 4 种基本定量预测: 项目工期、项目成本、质量风险和工作积压.

项目工期、项目成本、质量风险是检验项目交易模式治理效果的最基本的效率指标. 项目工期为任务、项目、项目群的时间跨度. 项目成本包括生产成本和交易成本. 生产成本为设计和施工等合同的结算价格. 交易成本为业主在招标、签约、合同监管、处理议价进行的人力资源投入和管理咨询成本之和. 质量风险是指技术错误被忽略的比例, 技术错误既是不可避免的, 也可能是具有主动性的机会主义行为, 恰当的项目交易治理模式对规避主动性技术错误和有效处理客观性技术错误有积极影响. 工作积压为某一时间点上 Agent 处理箱中的工作量之和. 工作积压会影响其他相关工作的顺利进展, 同时会带来事件处理的优先级, 选中质量异常的概率将偏低, 质量风险高.

3 CPTG 模型的实现与验证

3.1 CPTG 模型的实现

基于上述 CPTG 模型开发的基于 Agent 的仿真软件架构如图 3 所示. 建模编辑器用于可视化地构建交易子模型、项目任务与流程子模型、项目组织子模型和 Agent 子模型, 生成模型数据文件. 仿真引擎读取模型数据, 根据 CPTG 模型设定的 Agent 与任务、Agent 间的微观交互规则模拟行为, 将模拟数据写入模拟数据文件, 模拟结束后, 结果解释器用图表可视化地统计和解释这些数据.

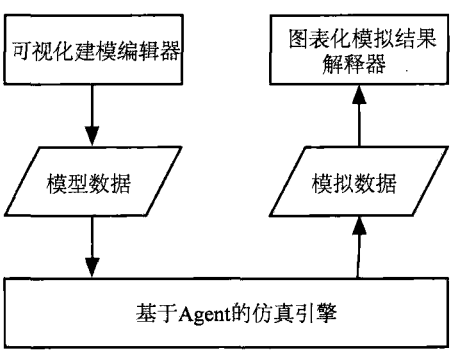


图 3　CPTG 计算机程序架构

3.2 CPTG 模型的有效性验证

有效性验证是仿真研究的核心问题 [9]. 作为面向实践应用的仿真系统, CPTG 模型的有效性验证包括理论验证和实践验证. 理论验证主要目的是验证 CPTG 模型的模拟结果是否符合项目管理常识和已有的理论预测, 实践验证主要目的是验证 CPTG 模型的模拟结果是否与实践中的真实项目数据相一致. 在验证过程中, 主要借助了科技文献、经验数据以及领域专家, 通过推理实验、细小实验和综合实验来进行有效性验证. 目前的模拟结果与理论预测结果以及真实数据之间存在较强的一致性.

3.3 实际项目的模拟验证实例

3.3.1 背景与模型构建

某地方政府计划建设一个重大公共建设项目, 初步设计概算工程费用为 4 亿人民币. 业主希望控制工程成本在设计概算范围内, 并于二年半内完成项目建设.

用可视化建模编辑器创建了 3 个备选项目交易治理模式可视化模型: 施工总承包模式、平行发包模式和

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

CM 模式. 图 4 和图 5 为 CM 模式的可视化模型, 图 4 上方小人代表各项目参与方及其团队, 即 Agent, 他们之间连线为监管链; 下方矩形为任务, 它们之间的连线为各种任务的依赖关系链; 五边形为协调会议, 与 Agent 之间的连线为与会链; Agent 与任务之间连线为任务发包 (工作分配) 链; 图 5 中间的文本图形为合同, 它们之间连接着发包方业主和承包单位, 即设计单位、管理咨询和施工单位. 这些图形和连线均按照项目、市场和业主的实际情况设置了相关属性和可调节的决策变量.

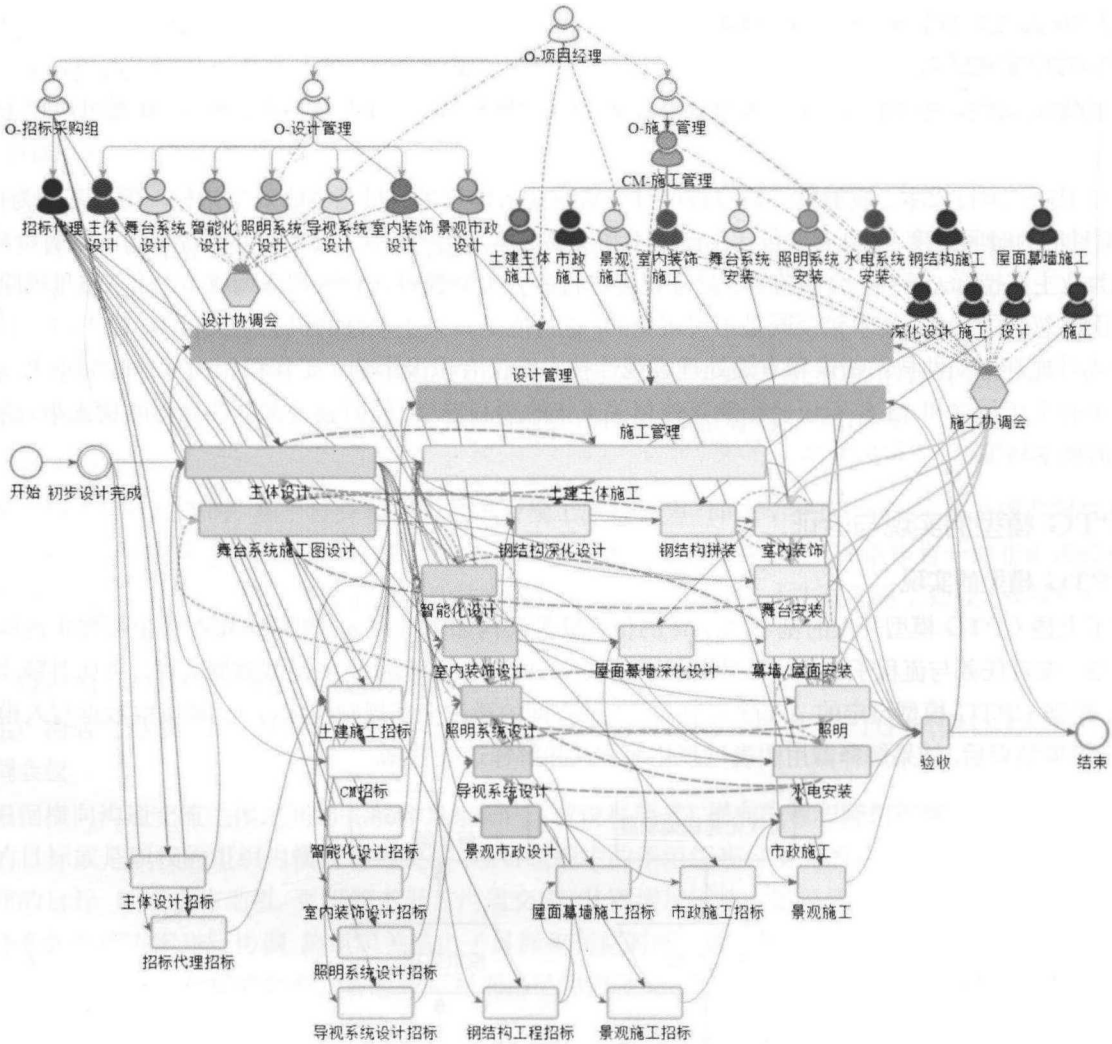


图 4 项目任务与流程、项目组织和 Agent 模型 (CM 模式)

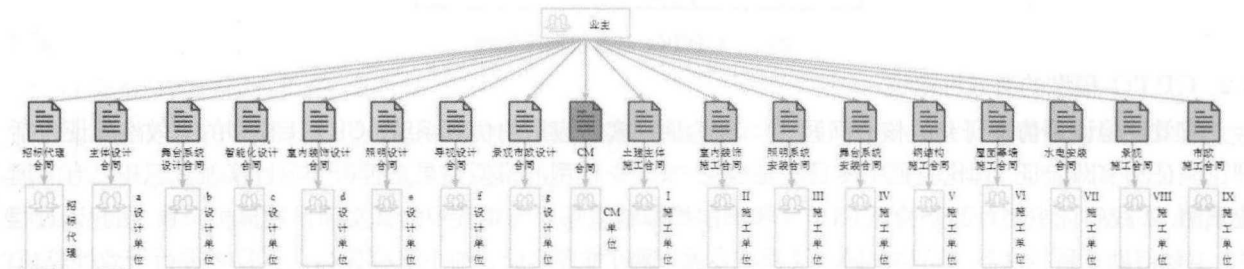


图 5 交易模型 (CM 模式)

3.3.2 模拟分析与项目交易治理模式选择

模拟引擎根据设定的参数自动运行, 运行结束后的数据以图表形式呈现. 三种模式模拟的项目成本和项目工期结果对比如图 6 和图 7 所示.

在项目成本方面, 施工总承包模式成本最小, 约为 3.54 亿元; CM 模式次之, 约为 3.74 亿元; 平行发包模式成本最高, 约为 4.03 亿元. 在项目工期方面, CM 模式工期最短, 为 1243 天; 平行发包模式次之, 为 1299

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

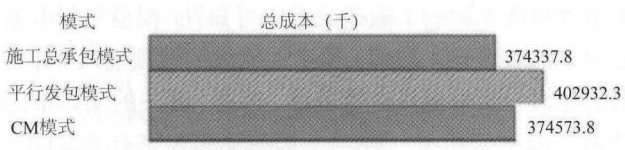


图 6　项目成本比较

模式	持续时间	开始	结束
施工总承包模式	1812.0 天	2007-07-01	2012-06-16
平行发包模式	1299.8 天	2007-07-01	2011-01-20
CM模式	1243.7 天	2007-07-01	2010-11-25

图 7　项目工期比较

天; 施工总承包模式工期最长, 为 1812 天.

施工总承包模式成本最小主要由于设计完成后再进行施工发包, 一方面是设计得到了优化使施工成本降低, 另一方面是施工合同完备性高, 合同价格基本通过市场竞争确定, 事后议价少, 敲竹杠风险较小. 由于设计完全完成后再进行施工, 采用这种模式的项目价格最低, 项目工期最长. 平行发包模式下, 设计分阶段出图, 设计 - 施工搭接, 大幅度减少了工期. 但是由于设计缺乏优化, 造成了项目造价高. 另外, 由于设计不完全和设计错误多导致了更多的事后议价, 面临的敲竹杠风险大, 这两个方面的原因使得采用平行发包模式的项目成本最高. CM 模式下, 业主借助于 CM 承包商的经验对设计进行干预和优化, 大幅度的降低了项目成本, 工期较平行发包模式也有所缩减.

项目交易治理模式的选择是一个多目标决策. 包括工期目标、成本目标和质量目标. 该项目的业主偏好于工期和成本目标. 首先, 根据图 8 中的工期 - 成本效用无差异曲线可以判断出 CM 模式优于平行发包模式, 平行发包模式优于施工总承包模式. 再对比 CM 模式和平行发包模式的质量风险, 发现 CM 模式要优于平行发包模式, 如图 9 所示. 因此, CM 模式是恰当的项目交易治理模式.

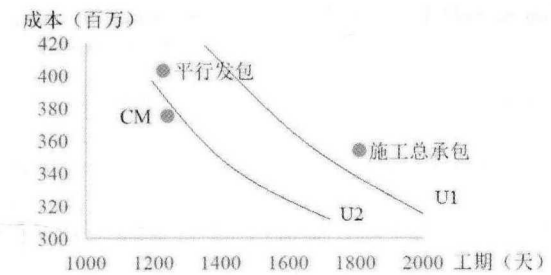


图 8　成本 - 工期效用无差异曲线

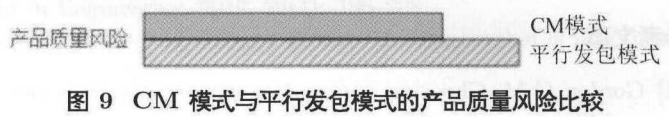


图 9　CM 模式与平行发包模式的产品质量风险比较

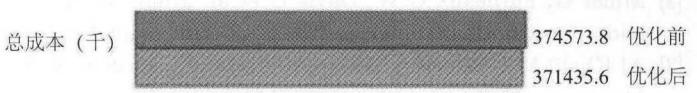


图 10　优化前和优化后项目成本对比

上述三个模型均根据基本项目交易治理模式进行构建, 在初选 CM 模式后业主结合项目特征以及自身实际情况进行了优化, 优化措施包括: 主要设计合同采用激励合同替代成本补偿合同; 选择具有良好合作关系的分包商. 优化前后成本、工期和质量对比分别如图 10、图 11、图 12 所示. 激励合同以一定的奖励成本鼓励设计人员优化设计方案, 虽然单位支付成本有所增加, 但是降低了总工程量, 成本降低了 313 万元, 约占总成本的 0.8%. 由于采取了激励合同和选择了部分与业主具有良好合作关系的分包商, 工期有所缩减, 质量风险有所降低.

持续时间	开始	结束	
1242.3 天	2007-07-01	2010-11-24	优化前
1237.1 天	2007-07-01	2010-11-19	优化后

图 11　优化前和优化后项目工期对比



图 12　优化前和优化后质量风险对比

3.3.3　小结

经过专家判断, 模型运行数据能够反映项目采用不同交易治理模式的运行情况, 基于建模分析所选择的项目交易模式选择也得到了认可.

CPTG 模型在 CPOP 模型的基础上, 结合交易治理相关理论设计了项目交易治理建模仿真的积木, 包括合同议价概率、合同支付方式、合同监管强度、关系水平等, 可以构建和还原任意现实项目的交易治理仿真模型, 并对项目实施过程进行模拟和推演, 能够定量化项目运行效果. 因此可以帮助业主管理人员评估面临高度不确定性项目采取各种项目交易模式的治理效果, 权衡项目目标, 选择恰当的项目交易治理模式. 可以说, CPTG 模型在实践领域具有很好的应用价值和应用前景.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

需要指出的是, CPTG 在实践应用时模型变量取值很大程度上影响了最终决策的可靠性. 模型变量取值分为定量变量的数值输入 (如合同议价概率的 0.1 或是 0.2 的数值输入取值) 和定性变量的选项输入 (如合同监管强度的高、中或是低的选项取值), 模型变量取值是建模专家根据具体的项目、市场、业主的实际情况进行取值, 取值的准确性与建模专家是否具有足够的实践经验密切相关. 事实上, 即使建模专家有丰富的实践经验, 也不能保证取值不存在误差. 在建模时, 应组织多位专家进行讨论以确保建模取值的可靠性. 另外, 对备选方案进行比选时, 模型取值的些许误差并不影响多方案的比较和恰当交易治理方案的选择.

4 结语

ABMS 作为一种研究复杂系统的有效方法, 能够综合计算机科学、社会学、经济学和管理学对复杂社会经济组织系统中多变量非线性交互涌现现象, 包括激励、道德风险、敲竹杠等复杂性行为, 进行分析研究. 本文结合 ABMS 技术和交易治理理论, 研究项目交易治理问题, 探索合同和关系等方面的安排对组织行为的复杂性影响, 对现有领域基于项目组织科层假设来设计项目组织的 CPOP 模型进行了拓展. 通过构造 CPTG 模型, 实现了对不同项目交易治理模式下项目治理效率的模拟仿真. 该模型能够帮助复杂项目管理者对高度不确定性项目定量化设计、评估和优化项目交易治理模式, 有助于弥补现有项目交易治理模式选择过分依赖于简单定性分析和经验以及并不能系统分析复杂系统要素交互的不足, 促进了项目交易治理设计的定量化研究.

当前的 CPTG 模型并未考虑项目组织中的关系演化、组织学习, 因此还存在一定的局限性.

参考文献

[1] Gordon C M. Choosing appropriate construction contracting method[J]. Journal of Construction Engineering and Management, 1994, 120(1): 196–210.

[2] Miller G, Furneaux C W, Davis P, et al. Built environment procurement practice: Impediments to innovation and opportunities for changes[R]. Canberra: Built Environment Industry Innovation Council, 2009.

[3] Al Khalil M I. Selecting the appropriate project delivery method using AHP[J]. International Journal of Project Management, 2002, 20(6): 469–474.

[4] Chan C T W. Fuzzy procurement selection model for construction projects[J]. Construction Management and Economics, 2007, 25(6): 611–618.

[5] Chan A P C, Yung E H K, Lam P T I, et al. Application of Delphi method in selection of procurement systems for construction projects[J]. Construction Management and Economics, 2001, 19(7): 699–718.

[6] Turner J R. Farsighted project contract management: Incomplete in its entirety[J]. Construction Management and Economics, 2004, 22(1): 75–83.

[7] Turner J R, Simister S J. Project contract management and a theory of organization[J]. International Journal of Project Management, 2001, 19(8): 457–464.

[8] Gil N, Tommelein I D, Ballard G. Theoretical comparison of alternative delivery systems for projects in unpredictable environments[J]. Construction Management and Economics, 2004, 22(5): 495–508.

[9] 廖守亿, 王仕成, 张金生. 复杂系统基于 Agent 的建模与仿真 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2015.
Liao S Y, Wang S C. Zhang J S. Agent-based modeling and simulation for complex systems[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2015.

[10] 盛昭瀚, 张维. 管理科学研究中的计算实验方法 [J]. 管理科学学报, 2011, 14(5): 1–10.
Sheng Z H, Zhang W. Computational experiments in management science and research[J]. Journal of Management Sciences in China, 2011, 14(5): 1–10.

[11] Levitt R E, Thomsen J, Christiansen T R, et al. Simulating project work processes and organization: Toward a micro-contingency theory of organizational design[J]. Management Sicence, 1999, 45(11): 1479–1495.

[12] 陆云波, 张欣, 王红丽, 等. 基于 Agent 的项目组织和流程模型 [J]. 系统工程理论与实践, 2013, 33(5): 1225–1230.
Lu Y B, Zhang X, Wang H L, et al. Agent based computational project organization and process model[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2013, 33(5): 1225–1230.

[13] Puddicombe M S. Why contracts: Evidence[J]. Journal of Construction Engineering and Management, 2009, 135(8): 675–682.

[14] Williamson O E. Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications[M]. New York: The Free Press, 1975.

[15] 杨其静. 从完全合同理论到不完全合同理论 [J]. 教学与研究, 2003(7): 27–33.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Yang Q J. From complete contract theory to incomplete contract theory[J]. Teaching and Research, 2003(7): 27–33.

[16] Macneil I R. Power, contract, and the economic model[J]. Journal of Economic Issues, 1980, 14(4): 909–923.

[17] Granovetter M. Economic action and social structure: The problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985, 91(3): 481–510.

[18] 刘世定. 嵌入性与关系合同 [J]. 社会学研究, 1999, 4(1): 75–88.
Liu S D. Embeddedness and relational contract[J]. Sociological Study, 1999, 4(1): 75–88.

[19] Reve T, Levitt R E. Organization and governance in construction[J]. International Journal of Project Management, 1984, 2(1): 17–25.

[20] 斯科特, 戴维斯. 组织理论: 理性, 自然与开放系统的视角 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2011.
Scott W R, Davis G F. Organization theory-rational, natural and open systems perspective[M]. Beijing: China Renmin University Press, 2011.

[21] 沙凯逊. 建设项目治理 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2013.
Sha K X. Construction project governance[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2013.

[22] Stinchcombe A L, Heimer C. Organization theory and project management[M]. Bergen: Norweigian University Press, 1985: 121–171.

[23] Kujala J, Murtoaro J, Artto K. A negotiation approach to project sales and implementation[J]. Project Management Journal, 2007, 38(4): 33–44.

[24] March J G, Simon H A. Organizations[M]. 2nd ed. Cambridge: Blackwell Publishers, 1993.

[25] 王晓州. 建设项目委托代理关系的经济学分析及激励与约束机制设计 [J]. 中国软科学, 2004(6): 77–82.
Wang X Z. Economic analysis: Incentive and constraint mechanism for construction project principal-agents[J]. China Soft Science, 2004(6): 77–82.

[26] Xue X, Shen Q, Ren Z. Critical review of collaborative working in construction projects: Business environment and human behaviors[J]. Journal of Management in Engineering, 2010, 26(4): 196–208.

[27] Murtoaro J, Kujala J, Artto K. Negotiations in project sales and delivery process: An application of negotiation analysis[R]. Helsinki: Helsinki University of Technology, 2005.

[28] 闫波. 工程项目管理中的 "关系" 研究 [D]. 南京: 东南大学, 2004.
Yan B. The study of Guanxi in project management[D]. Nanjing: Southeast University, 2004.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net